Stockage

Cloud Manager 3.6

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm36/concept_storage.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Stockage 1
Utilisation du stockage cloud par Cloud Volumes ONTAP 1
Vue d’ensemble du hiérarchisation des données 3
Gestion du stockage 6
Stockage WORM 13

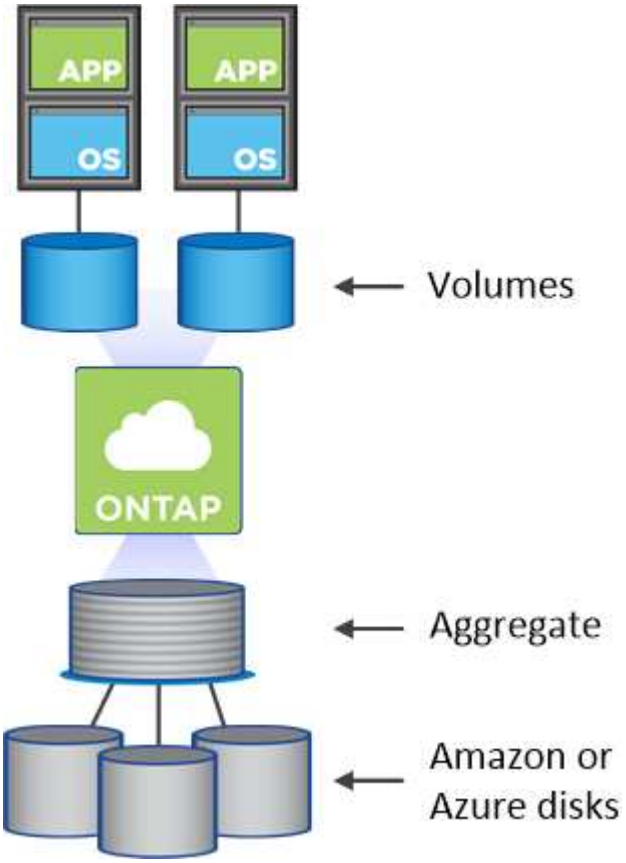
Stockage

Utilisation du stockage cloud par Cloud Volumes ONTAP

Comprendre comment Cloud Volumes ONTAP utilise le stockage cloud pour vous aider à comprendre vos coûts de stockage.

Présentation

Cloud Volumes ONTAP utilise les volumes AWS et Azure comme stockage back-end. Il considère ces volumes comme des disques et les regroupe en un ou plusieurs agrégats. Les agrégats fournissent du stockage à un ou plusieurs volumes.



Plusieurs types de disques clouds sont pris en charge. Vous choisissez le type de disque lors de la création de volumes et la taille de disque par défaut lorsque vous déployez Cloud Volumes ONTAP.

> Le volume total de stockage acheté auprès d'AWS ou d'Azure est la *capacité brute*. La *capacité utilisable* est inférieure car environ 12 à 14 % représente la surcharge réservée à l'utilisation de Cloud Volumes ONTAP. Par exemple, si Cloud Manager crée un agrégat de 500 Go, la capacité utilisable est de 442,94 Go.

Le stockage AWS

Dans AWS, un agrégat peut contenir jusqu'à 6 disques de même taille. La taille maximale du disque est de 16 To.

Le type de disque EBS sous-jacent peut être SSD à usage général, SSD IOPS provisionné, disque dur optimisé pour le débit ou disque dur froid. Vous pouvez également coupler un disque EBS avec Amazon S3 pour "tiering des données".

À un niveau élevé, les différences entre les types de disques EBS sont les suivantes :

- *Des disques SSD* à usage générique permettent d'équilibrer les coûts et les performances pour une grande variété de charges de travail. La performance est définie en termes d'IOPS.
- *Les disques SSD* d'IOPS provisionnés sont pour les applications stratégiques qui requièrent des performances optimales à un coût plus élevé.
- *Les disques HDD* optimisés en termes de débit sont destinés aux charges de travail fréquemment utilisées qui exigent un débit rapide et cohérent à un prix inférieur.
- *Les disques durs* froide sont utilisés pour les sauvegardes ou les données rarement utilisées, car les performances sont très faibles. Tout comme les disques HDD optimisés en termes de débit, les performances sont définies en termes de débit.

> Les disques durs inactifs ne sont pas pris en charge avec les configurations haute disponibilité et le Tiering des données.

Pour plus de détails sur les cas d'utilisation de ces disques, reportez-vous à "Documentation AWS : types de volume EBS".

"Découvrez comment choisir les types et les tailles de disques pour vos systèmes dans AWS".

"Consultez les limites de stockage pour Cloud Volumes ONTAP".

Le stockage Azure

Dans Azure, un agrégat peut contenir jusqu'à 12 disques de même taille. Le type de disque et la taille de disque maximale dépendent de l'utilisation d'un système à un seul nœud ou d'une paire haute disponibilité :

Systèmes à un seul nœud

Les systèmes à un seul nœud peuvent utiliser trois types de disques gérés Azure :

- *Des disques gérés SSD de premier choix* fournir des performances élevées aux charges de travail exigeantes en E/S à un coût plus élevé.
- *Des disques gérés SSD standard* assurent des performances prévisibles pour les charges de travail nécessitant un faible niveau d'IOPS.
- *Les disques gérés HDD standard* sont un bon choix si vous n'avez pas besoin d'IOPS élevées et souhaitez réduire vos coûts.

  Chaque type de disque géré a une taille de disque maximale de 32 To.

  Vous pouvez coupler un disque géré avec le stockage Azure Blob pour "tiering des données".

Paires HA

Les paires HAUTE DISPONIBILITÉ utilisent des objets blob de pages Premium qui ont une taille de disque maximale de 8 To.

Pour plus d'informations sur les cas d'utilisation de ces disques, reportez-vous à la section "Documentation Microsoft Azure : présentation du stockage Microsoft Azure".

"Découvrez comment choisir les types et les tailles de disques pour vos systèmes dans Azure".

"Consultez les limites de stockage pour Cloud Volumes ONTAP".

Vue d'ensemble du hiérarchisation des données

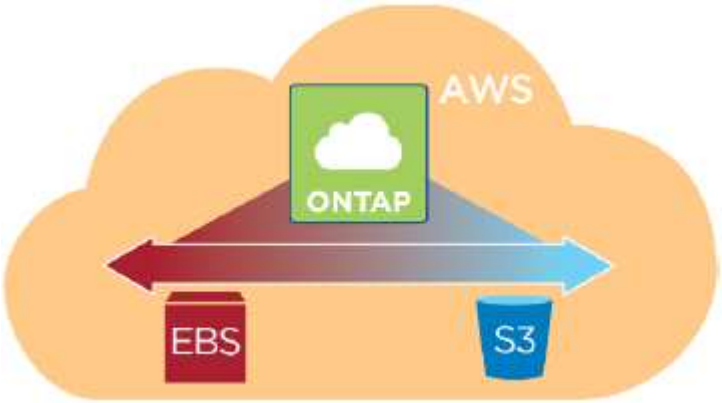
Réduisez vos coûts de stockage grâce au Tiering automatisé des données inactives vers un stockage objet à faible coût. Les données actives restent dans des disques SSD ou des disques durs haute performance (niveau de performance), tandis que les données inactives sont hiérarchisées en stockage objet à faible coût (niveau de capacité). Vous pouvez ainsi récupérer de l'espace sur votre stockage principal et réduire le stockage secondaire.

Cloud Volumes ONTAP prend en charge la hiérarchisation des données dans AWS et dans Microsoft Azure. La hiérarchisation des données est optimisée par la technologie FabricPool.

> Vous n'avez pas besoin d'installer une licence de fonctionnalité pour activer le tiering des données.

Fonctionnement du tiering des données dans AWS

Lorsque vous activez le Tiering des données dans AWS, Cloud Volumes ONTAP utilise EBS comme Tier de performance pour les données actives et AWS S3 comme Tier de capacité pour les données inactives :



Niveau de performance dans AWS

Le niveau de performance peut être des disques SSD à usage général, des disques SSD IOPS provisionnés ou des disques durs optimisés pour le débit.

Niveau de capacité dans AWS

Par défaut, Cloud Volumes ONTAP transfère les données inactives vers la classe de stockage S3 *Standard*. La norme est idéale pour les données fréquemment consultées stockées dans plusieurs zones de disponibilité.

Si vous ne prévoyez pas d'accéder aux données inactives, réduisez vos coûts de stockage en modifiant le niveau de Tiering d'un système à l'une des conditions suivantes, après le déploiement de Cloud Volumes ONTAP :

Hiérarchisation intelligente

Optimise les coûts du stockage en déplaçant les données entre deux niveaux au fur et à mesure de l'évolution des modèles d'accès aux données. L'un des niveaux est destiné aux accès fréquents et l'autre à des accès rares.

Un seul accès à Zone-Infrequent

Pour les données rarement accessibles stockées dans une seule zone de disponibilité.

Accès autonome et peu fréquent

Pour les données rarement accessibles stockées dans plusieurs zones de disponibilité.

Les coûts d'accès sont plus élevés si vous accédez aux données. Vous devez donc en tenir compte avant de modifier le niveau de hiérarchisation. Pour plus d'informations sur les classes de stockage S3, reportez-vous à "Documentation AWS".

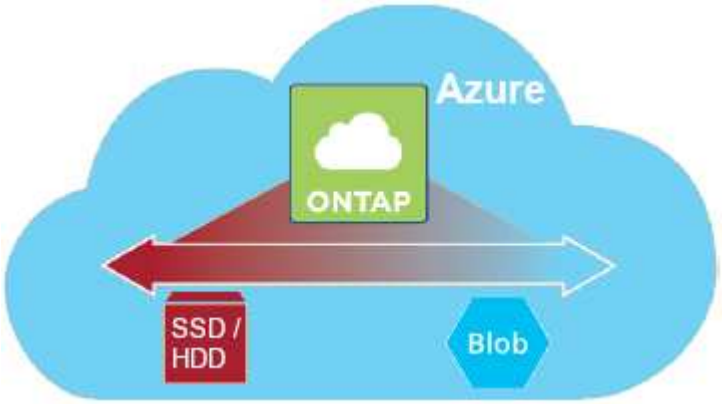
Lorsque vous modifiez le niveau de Tiering, les données inactives commencent dans la classe de stockage Standard et sont déplacées vers la classe de stockage que vous avez sélectionnée, si les données ne sont pas accessibles après 30 jours. Pour plus d'informations sur la modification du niveau de hiérarchisation, voir "Tiering des données inactives vers un stockage objet à faible coût".

Le niveau de Tiering s'applique à l'ensemble du système --il ne s'agit pas d'un par volume.

> Un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP utilise un compartiment S3 pour toutes les données à plusieurs niveaux du système. Un autre compartiment S3 n'est pas utilisé pour chaque volume. Cela inclut un environnement de travail haute disponibilité. Cloud Manager crée un compartiment S3 et le nomme « fabric-pool-_cluster unique ».

Fonctionnement du tiering des données dans Microsoft Azure

Lorsque vous activez le Tiering des données dans Azure, Cloud Volumes ONTAP utilise des disques gérés Azure comme Tier de performance pour les données actives et le stockage Azure Blob comme Tier de capacité pour les données inactives :



Niveau de performance à Azure

Le niveau de performance peut être soit Premium Storage (SSD), soit Standard Storage (HDD).

Niveau de capacité à Azure

Par défaut, Cloud Volumes ONTAP transfère les données inactives vers le niveau de stockage Azure *hot*, idéal

pour les données fréquemment utilisées.

Si vous ne prévoyez pas d'accéder aux données inactives, vous pouvez réduire vos coûts de stockage en modifiant le niveau de Tiering d'un système vers le niveau de stockage Azure *cool* après le déploiement de Cloud Volumes ONTAP. Le niveau cool est idéal pour les données rarement accessibles qui résident dans le niveau pendant au moins 30 jours.

Les coûts d'accès sont plus élevés si vous accédez aux données. Vous devez donc en tenir compte avant de modifier le niveau de hiérarchisation. Pour plus d'informations sur les niveaux de stockage Azure Blob, consultez "Documentation Azure".

Lorsque vous modifiez le niveau de Tiering, les données inactives commencent dans le Tier de stockage à chaud et sont déplacées vers le Tier de stockage froid, si les données ne sont pas accessibles après 30 jours. Pour plus d'informations sur la modification du niveau de hiérarchisation, voir "Tiering des données inactives vers un stockage objet à faible coût".

Le niveau de Tiering s'applique à l'ensemble du système --il ne s'agit pas d'un par volume.

> Un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP utilise un conteneur Azure Blob pour toutes les données hiérarchisées du système. Un autre conteneur n'est pas utilisé pour chaque volume. Cloud Manager crée un nouveau compte de stockage avec un conteneur pour chaque système Cloud Volumes ONTAP. Le nom du compte de stockage est aléatoire.

Comment le tiering des données affecte les limites de capacité

Si vous activez le Tiering des données, la limite de capacité d'un système reste la même. La limite est répartie entre le niveau de performance et le niveau de capacité.

Stratégies de hiérarchisation des volumes

Pour activer la hiérarchisation des données, vous devez sélectionner une stratégie de hiérarchisation des volumes lorsque vous créez, modifiez ou répliquez un volume. Vous pouvez sélectionner une stratégie différente pour chaque volume.

Certaines stratégies de hiérarchisation ont une période de refroidissement minimale associée, qui définit le temps pendant lequel les données utilisateur d'un volume doivent rester inactives pour que les données soient considérées comme "froides" et déplacées vers le niveau de capacité.

Cloud Volumes ONTAP prend en charge les stratégies de hiérarchisation suivantes :

Snapshot uniquement

Après avoir atteint une capacité de 50 %, Cloud Volumes ONTAP met à niveau les données utilisateur à froid des copies Snapshot qui ne sont pas associées au système de fichiers actif au niveau de la capacité. La période de refroidissement est d'environ 2 jours.

En cas de lecture, les blocs de données à froid sur le niveau de capacité deviennent chauds et sont déplacés vers le niveau de performance.

Auto

Après avoir atteint une capacité de 50 %, Cloud Volumes ONTAP met à niveau des blocs de données à froid dans un volume vers un niveau de capacité. Les données à froid comprennent non seulement des copies Snapshot, mais aussi des données utilisateur à froid provenant du système de fichiers actif. La période de refroidissement est d'environ 31 jours.

Cette stratégie est prise en charge à partir de Cloud Volumes ONTAP 9.4.

En cas de lecture aléatoire, les blocs de données à froid du niveau de capacité deviennent chauds et passent au niveau de performance. Si elles sont lues par des lectures séquentielles, telles que celles associées aux analyses d'index et d'antivirus, les blocs de données à froid restent froids et ne passent pas au niveau de performance.

Sauvegarde

Lorsque vous répliquez un volume pour la reprise après incident ou la conservation à long terme, les données du volume de destination commencent dans le niveau de capacité. Si vous activez le volume de destination, les données passent progressivement au niveau de performance tel qu'il est lu.

Aucune

Conserve les données d'un volume dans le niveau de performance, ce qui empêche leur déplacement vers le niveau de capacité.

Configuration du tiering des données

Pour obtenir des instructions et une liste des configurations prises en charge, reportez-vous à la section "Tiering des données inactives vers un stockage objet à faible coût".

Gestion du stockage

Cloud Manager permet une gestion simplifiée et avancée du stockage Cloud Volumes ONTAP.

> Tous les disques et agrégats doivent être créés et supprimés directement de Cloud Manager. Vous ne devez pas effectuer ces actions à partir d'un autre outil de gestion. Cela peut avoir un impact sur la stabilité du système, entraver la possibilité d'ajouter des disques à l'avenir et générer potentiellement des frais de fournisseur de cloud redondant.

Provisionnement du stockage

Cloud Manager facilite le provisionnement du stockage pour Cloud Volumes ONTAP en achetant des disques et en gérant des agrégats pour vous. Il vous suffit de créer des volumes. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une option d'allocation avancée pour provisionner vous-même des agrégats.

Provisionnement simplifié

Les agrégats fournissent un stockage cloud aux volumes. Cloud Manager crée des agrégats pour vous lorsque vous lancez une instance et que vous provisionnez des volumes supplémentaires.

Lorsque vous créez un volume, Cloud Manager fait l'une des trois opérations suivantes :

- Il place le volume sur un agrégat existant qui dispose d'un espace libre suffisant.
- Il place le volume sur un agrégat existant en achetant plus de disques pour cet agrégat.
- Il achète des disques pour un nouvel agrégat et place le volume sur cet agrégat.

Cloud Manager détermine où placer un nouveau volume en se base sur plusieurs facteurs : la taille maximale d'un agrégat, l'activation ou non du provisionnement fin et les seuils d'espace disponible pour les agrégats.

L'administrateur de Cloud Manager peut modifier les seuils d'espace libre à partir de la page **Paramètres**.

Sélection de la taille du disque pour les agrégats dans AWS

Lorsque Cloud Manager crée de nouveaux agrégats pour Cloud Volumes ONTAP dans AWS, il augmente progressivement la taille du disque dans un agrégat, à mesure que le nombre d'agrégats dans le système augmente. Cloud Manager vous permet ainsi d'utiliser la capacité maximale du système avant d'atteindre le nombre maximal de disques de données autorisés par AWS.

Par exemple, Cloud Manager peut choisir les tailles de disque suivantes pour les agrégats dans un système Cloud Volumes ONTAP Premium ou BYOL :

Numéro d'agrégat	Taille du disque	Capacité d'agrégat max.
1	500 Mo.	3 To
4	1 To	6 To
6	2 To	12 To

Vous pouvez choisir vous-même la taille du disque en utilisant l'option d'allocation avancée.

Allocation avancée

Plutôt que de laisser Cloud Manager gérer les agrégats pour vous, vous pouvez le faire vous-même. "À partir de la page **allocation avancée**", vous pouvez créer de nouveaux agrégats qui incluent un nombre spécifique de disques, ajouter des disques à un agrégat existant et créer des volumes dans des agrégats spécifiques.

Gestion de la capacité

L'administrateur Cloud Manager peut choisir si Cloud Manager vous informe des décisions relatives à la capacité de stockage ou si Cloud Manager gère automatiquement les besoins en capacité pour vous. Il peut vous aider à comprendre le fonctionnement de ces modes.

Gestion automatique de la capacité

Si l'administrateur Cloud Manager définit le mode de gestion de la capacité sur automatique, Cloud Manager achète automatiquement de nouveaux disques pour les instances Cloud Volumes ONTAP lorsque vous avez besoin de plus de capacité, supprime les collections de disques (agrégats) inutilisées, déplace des volumes entre les agrégats si nécessaire et tente d'annuler la défaillance des disques.

Les exemples suivants illustrent le fonctionnement de ce mode :

- Si un agrégat de 5 disques EBS ou moins atteint le seuil de capacité, Cloud Manager achète automatiquement de nouveaux disques pour cet agrégat afin que les volumes puissent continuer à croître.
- Si un agrégat de 12 disques Azure atteint le seuil de capacité, Cloud Manager déplace automatiquement un volume de cet agrégat vers un agrégat de capacité disponible ou vers un nouvel agrégat.

  Si Cloud Manager crée un nouvel agrégat pour le volume, il sélectionne une taille de disque qui convient à sa taille.

  Notez que l'espace libre est désormais disponible sur l'agrégat d'origine. Les volumes existants ou les nouveaux volumes peuvent utiliser cet espace. L'espace ne peut pas être retourné à AWS ou Azure dans

ce scénario.

- Si un agrégat ne contient pas de volumes pendant plus de 12 heures, Cloud Manager le supprime.

Gestion manuelle de la capacité

Si l'administrateur Cloud Manager définit le mode de gestion de la capacité sur manuel, Cloud Manager affiche les messages Action requise lorsque des décisions de capacité doivent être prises. Les mêmes exemples décrits en mode automatique s'appliquent au mode manuel, mais il vous appartient d'accepter les actions.

Isolation du stockage à l'aide de locataires

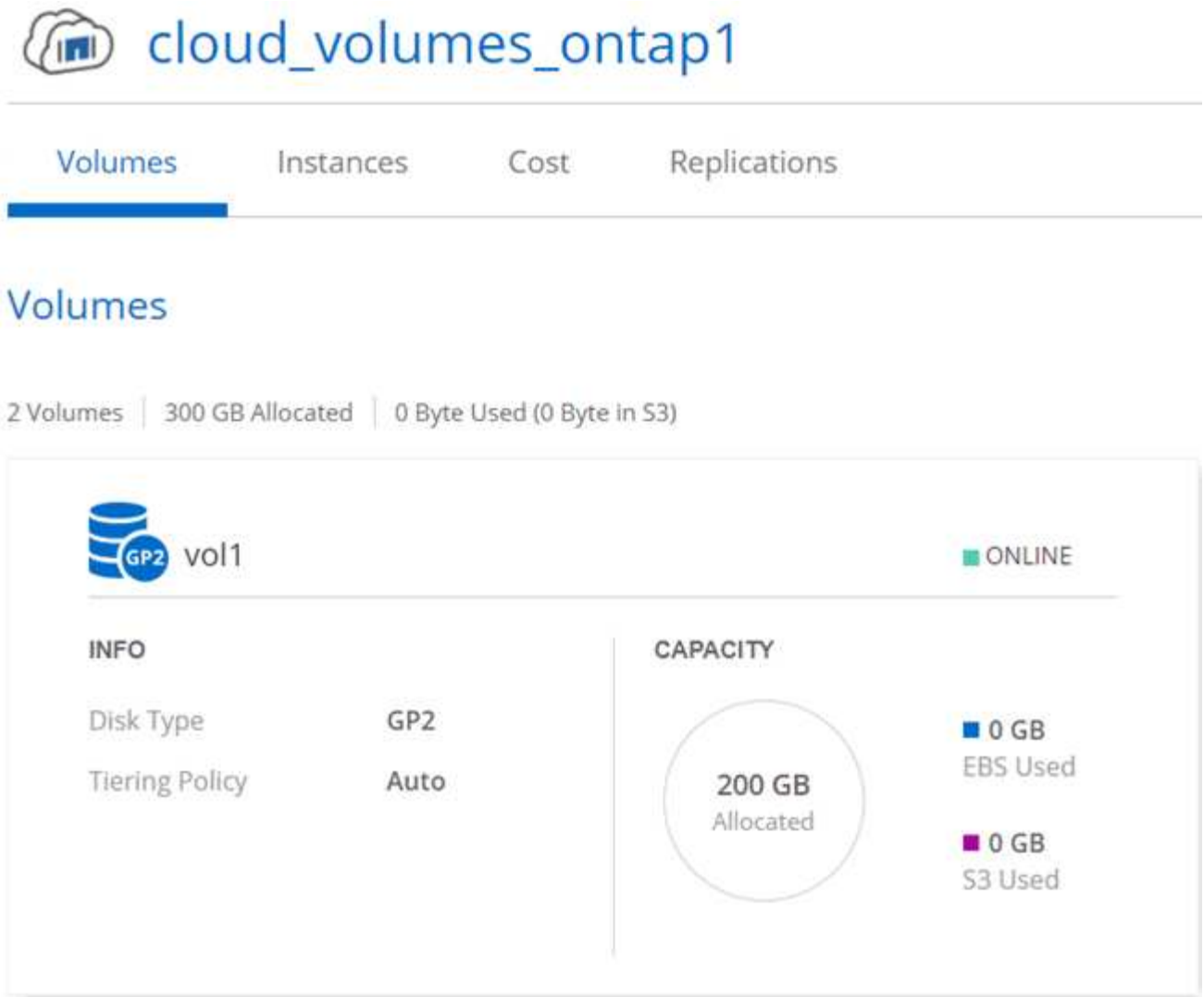
Cloud Manager vous permet de provisionner et de gérer le stockage dans des groupes isolés appelés locataires. Vous devez décider comment organiser les utilisateurs de Cloud Manager et leurs environnements de travail entre les locataires.

Environnements de travail

Cloud Manager représente les systèmes de stockage comme *environnements de travail*. Un environnement de travail est l'un des suivants :

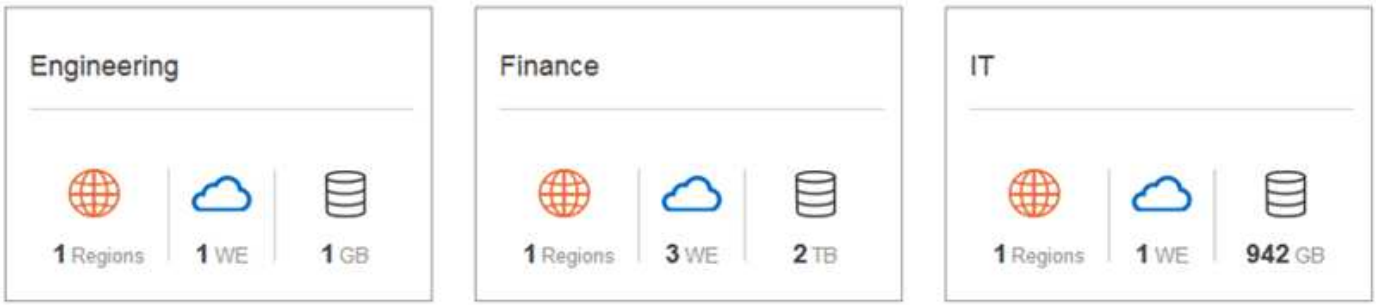
- Un seul système Cloud Volumes ONTAP ou une paire HA
- Un cluster ONTAP sur site dans votre réseau
- Un cluster ONTAP dans une configuration de stockage privé NetApp

L'image suivante montre un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP :



Locataires

Un *tenant* isole les environnements de travail dans les groupes. Vous créez un ou plusieurs environnements de travail au sein d'un locataire. L'image suivante montre trois locataires définis dans Cloud Manager :



Gestion des utilisateurs des locataires et des environnements de travail

Les locataires et les environnements de travail que les utilisateurs de Cloud Manager peuvent gérer dépendent du rôle et des affectations des utilisateurs. Les trois rôles d'utilisateur distincts sont les suivants :

Administrateur de Cloud Manager

Gère le produit et peut accéder à tous les locataires et environnements de travail.

Administration des locataires

Administre un locataire unique. Permet de créer et de gérer tous les environnements de travail et tous les utilisateurs du locataire.

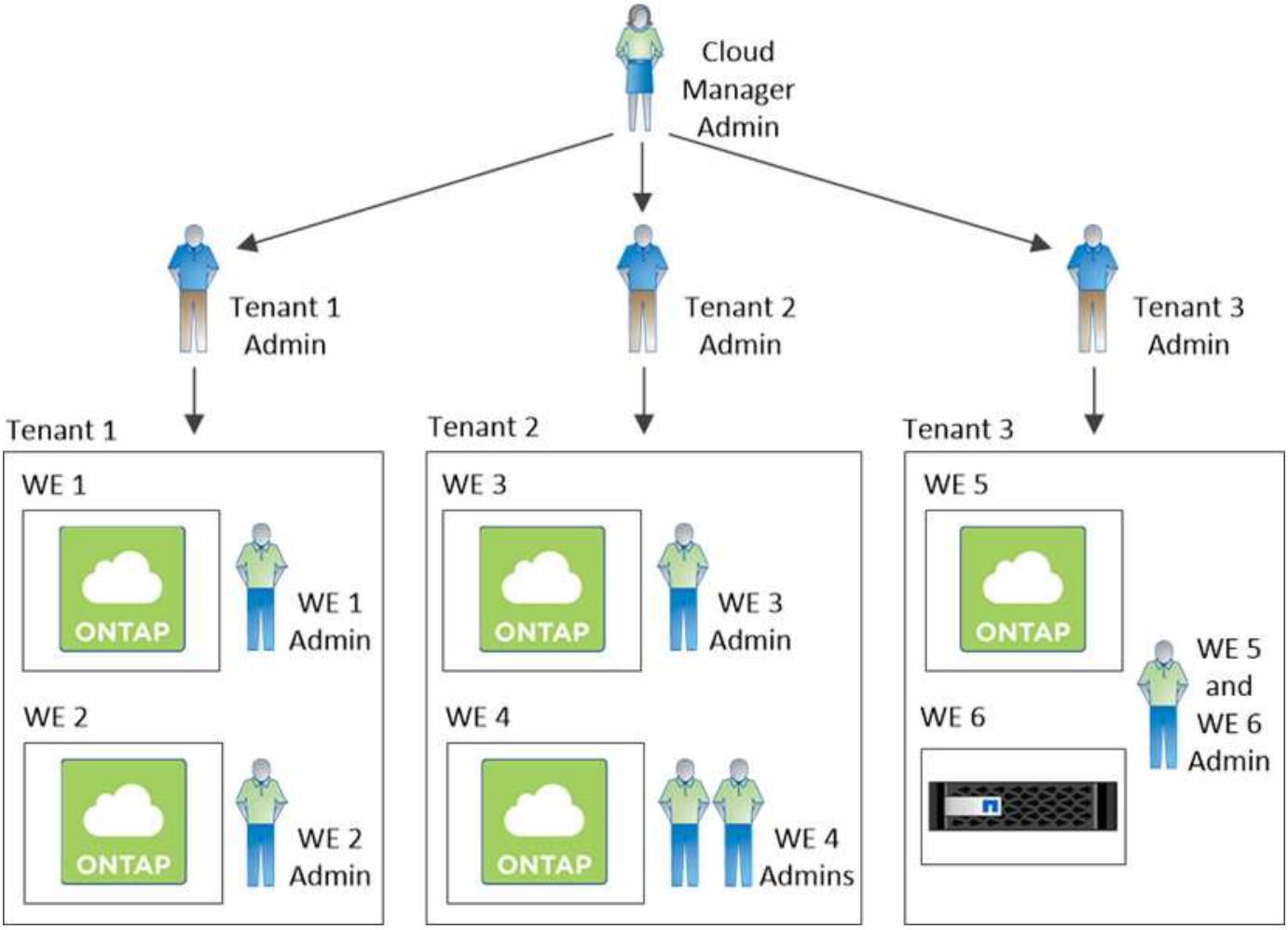
Administration de l'environnement de travail

Peut créer et gérer un ou plusieurs environnements de travail dans un locataire.

Exemple de création de locataires et d'utilisateurs

Si votre organisation dispose de services indépendants, il est préférable d'avoir un locataire pour chaque ministère.

Par exemple, vous pouvez créer trois locataires pour trois services distincts. Vous créerez ensuite un administrateur de locataires pour chaque locataire. Au sein de chaque locataire, un ou plusieurs administrateurs d'environnement de travail gèrent les environnements de travail. L'image suivante illustre ce scénario :

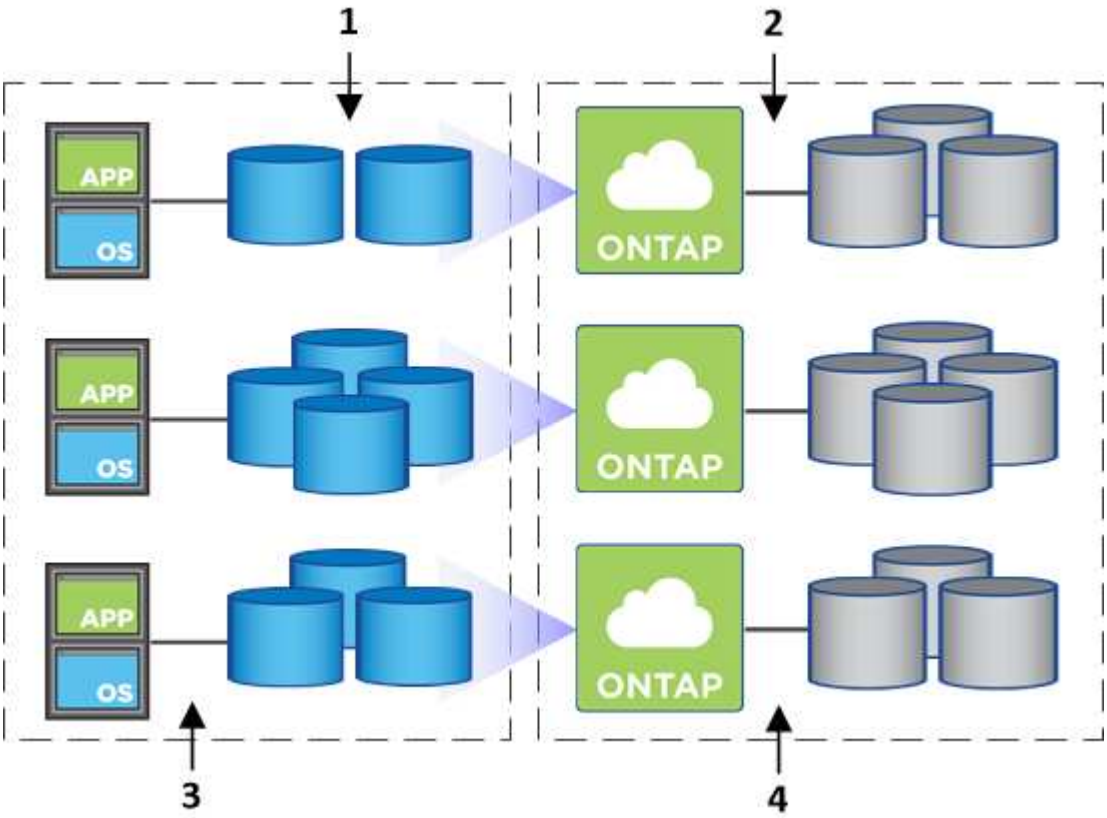


Gestion simplifiée du stockage à l'aide de Volume View

Cloud Manager offre une vue de gestion distincte appelée *Volume View*, qui simplifie encore davantage la gestion du stockage dans AWS.

La vue en volume vous permet de spécifier simplement les volumes NFS dont vous avez besoin dans AWS, puis Cloud Manager gère le reste : il déploie les systèmes Cloud Volumes ONTAP selon vos besoins et prend les décisions d'allocation de capacité à mesure que les volumes augmentent. Cette vue vous offre les avantages du stockage d'entreprise dans le cloud avec très peu de gestion du stockage.

L'image suivante montre comment vous interagissez avec Cloud Manager dans la vue 3D :

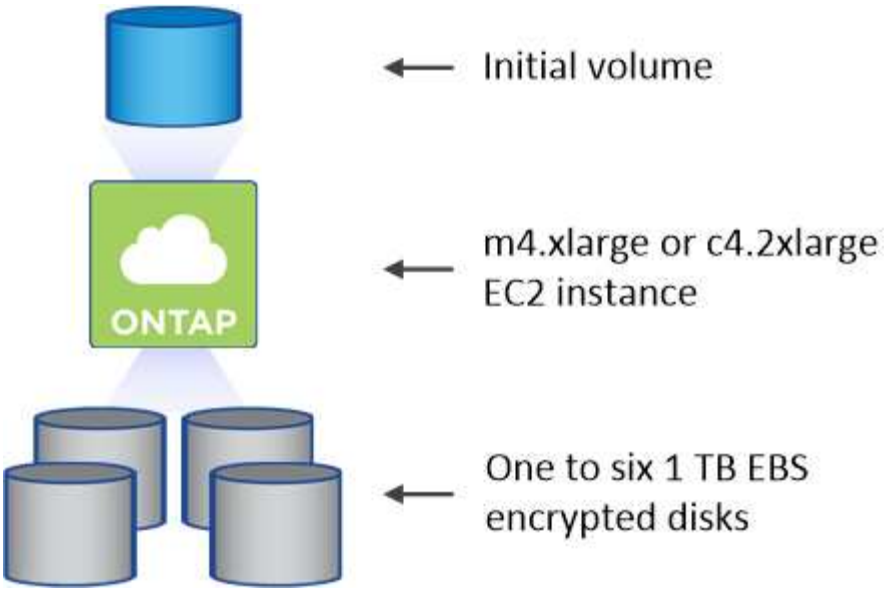


1. Vous créez des volumes NFS.
2. Cloud Manager lance des instances Cloud Volumes ONTAP dans AWS pour de nouveaux volumes ou crée des volumes sur des instances existantes. Il achète également du stockage EBS physique pour les volumes.
3. Vous mettez les volumes à la disposition de vos hôtes et applications.
4. Cloud Manager prend des décisions d'allocation de capacité à mesure que vos volumes augmentent.

   Cela signifie que vous avez simplement besoin d'interagir avec les volumes (l'image à gauche), tandis que Cloud Manager interagit avec le système de stockage et son stockage sous-jacent (l'image à droite).

Allocation des ressources cloud pour le volume initial

Lorsque vous créez votre premier volume, Cloud Manager lance une instance Cloud Volumes ONTAP ou une paire Cloud Volumes ONTAP HA dans AWS et achète le stockage Amazon EBS pour le volume :



La taille du volume initial détermine le type d'instance EC2 et le nombre de disques EBS.

> Cloud Manager lance une instance Cloud Volumes ONTAP Explore ou Standard, en fonction de la taille initiale du volume. Lorsque les volumes augmentent, Cloud Manager peut vous inviter à modifier une instance AWS, ce qui signifie qu'il doit mettre à niveau la licence de l'instance vers Standard ou Premium. La mise à niveau augmente la limite de capacité brute EBS, ce qui permet à vos volumes de croître.

> Cloud Manager ne lance pas les instances Cloud Volumes ONTAP BYOL dans Volume View. Si vous avez acheté une licence Cloud Volumes ONTAP, vous devez utiliser Cloud Manager dans Storage System View.

Allocation de ressources cloud pour des volumes supplémentaires

Lorsque vous créez des volumes supplémentaires, Cloud Manager crée les volumes sur des instances Cloud Volumes ONTAP existantes ou sur de nouvelles instances Cloud Volumes ONTAP. Cloud Manager peut créer un volume sur une instance existante si l'emplacement et le type de disque AWS de l'instance correspondent au volume demandé, et si l'espace est suffisant.

Fonctionnalités d'efficacité du stockage NetApp et coûts du stockage

Cloud Manager active automatiquement les fonctionnalités d'efficacité du stockage NetApp sur tous les volumes. Ces gains d'efficacité peuvent réduire la quantité totale de stockage dont vous avez besoin. Vous constaterez peut-être une différence entre votre capacité allouée et la capacité AWS achetée, ce qui peut entraîner des économies de coûts de stockage.

Décisions d'allocation de capacité prises automatiquement par Cloud Manager

- Cloud Manager achète des disques EBS supplémentaires lorsque les seuils de capacité sont dépassés. Cela se produit à mesure que vos volumes augmentent.
- Cloud Manager supprime les jeux inutilisés de disques EBS si les disques ne contiennent aucun volume pendant 12 heures.
- Cloud Manager déplace les volumes entre des jeux de disques pour éviter les problèmes de capacité.

Dans certains cas, cela nécessite l'achat de disques EBS supplémentaires. Il libère également de l'espace sur l'ensemble de disques d'origine pour les volumes nouveaux et existants.

Stockage WORM

Vous pouvez activer le stockage WORM (écriture unique) en lecture seule sur un système Cloud Volumes ONTAP pour conserver les fichiers sous forme non modifiée pendant une période de conservation spécifiée. Le stockage WORM est optimisé par la technologie SnapLock en mode Entreprise, ce qui signifie que les fichiers WORM sont protégés au niveau des fichiers.

Une fois qu'un fichier a été validé sur le stockage WORM, il ne peut pas être modifié, même après l'expiration de la période de conservation. Une horloge inviolable détermine le moment où la période de conservation d'un fichier WORM s'est écoulée.

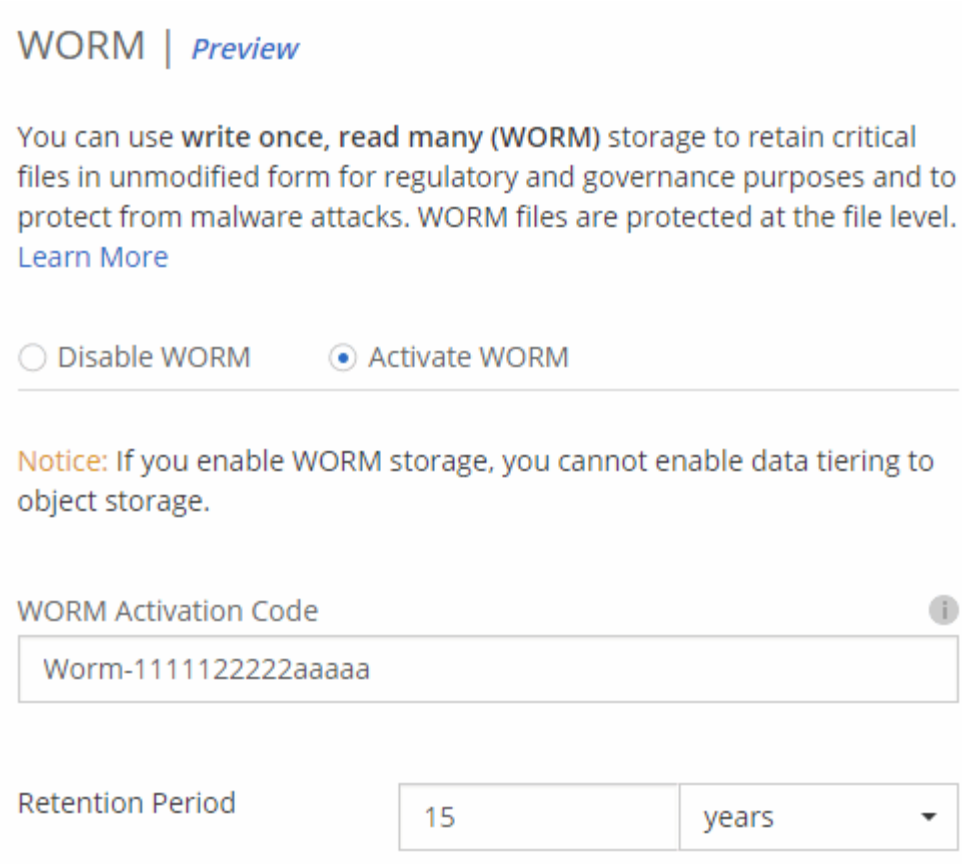
Une fois la période de conservation écoulée, vous êtes responsable de la suppression des fichiers dont vous n'avez plus besoin.

Activation du stockage WORM

Vous pouvez activer le stockage WORM sur un système Cloud Volumes ONTAP lorsque vous créez un nouvel environnement de travail. Cela inclut la spécification d'un code d'activation et la définition de la période de conservation par défaut des fichiers. Vous pouvez obtenir un code d'activation à l'aide de l'icône de chat située dans l'angle inférieur droit de l'interface de Cloud Manager.

> Vous ne pouvez pas activer le stockage WORM sur des volumes individuels --WORM doit être activé au niveau du système.

L'image suivante montre comment activer le stockage WORM lors de la création d'un environnement de travail :



Validation de fichiers sur WORM

Vous pouvez utiliser une application pour valider des fichiers sur WORM via NFS ou CIFS, ou utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour auto-valider des fichiers sur WORM automatiquement. Vous pouvez également utiliser un fichier WORM inscriptible pour conserver les données écrites de façon incrémentielle, comme les informations de journal.

Après avoir activé le stockage WORM sur un système Cloud Volumes ONTAP, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour toute la gestion du stockage WORM. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section "Documentation ONTAP".

> La prise en charge de Cloud Volumes ONTAP pour le stockage WORM équivaut au mode SnapLock Enterprise.

Limites

- Si vous supprimez ou déplacez un disque directement depuis AWS ou Azure, un volume peut être supprimé avant sa date d'expiration.
- Lorsque le stockage WORM est activé, la hiérarchisation des données vers le stockage objet ne peut pas être activée.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.